

Próx. Lunes hay Ensayo

- Este Viernes hay Ensayo
 - Empieza a las 9:40 en punto, es en la **B12**
 - Dura 50 mins.
 - (luego se sube a Limerick)
- Hoy hay control
 - Sobre la ayudantía de ensayos y Limerick



Ciencias de la Gestión – Enfoques y Escuelas

Curso: Organización y Comportamiento en la Empresa

Profesor: Gonzalo Valdés, PhD

Escuela de Ingeniería

Antecedentes Históricos

- Evidencia de **esfuerzos (y necesidad) de administración** en la antigüedad
 - Egipto (pirámides) y China (Gran Muralla)
 - Venecianos (los buques de guerra flotaban a lo largo de líneas de ensamblaje)
- Adam Smith (fundamenta concepto clave de **división del trabajo**)
 - Publicó “La Riqueza de las Naciones” (*The Wealth of Nations*) en 1776
 - Planteaba las ventajas de la división del trabajo (especialización laboral) para aumentar la **productividad** de los trabajadores – Ejemplo de **la fábrica de alfileres**
- Revolución Industrial (parte a finales del s. XVIII)
 - El poder de las máquinas sustituyó al trabajo humano
 - Creó **grandes organizaciones que necesitaban nuevas formas de administración**

... Antecedentes Históricos

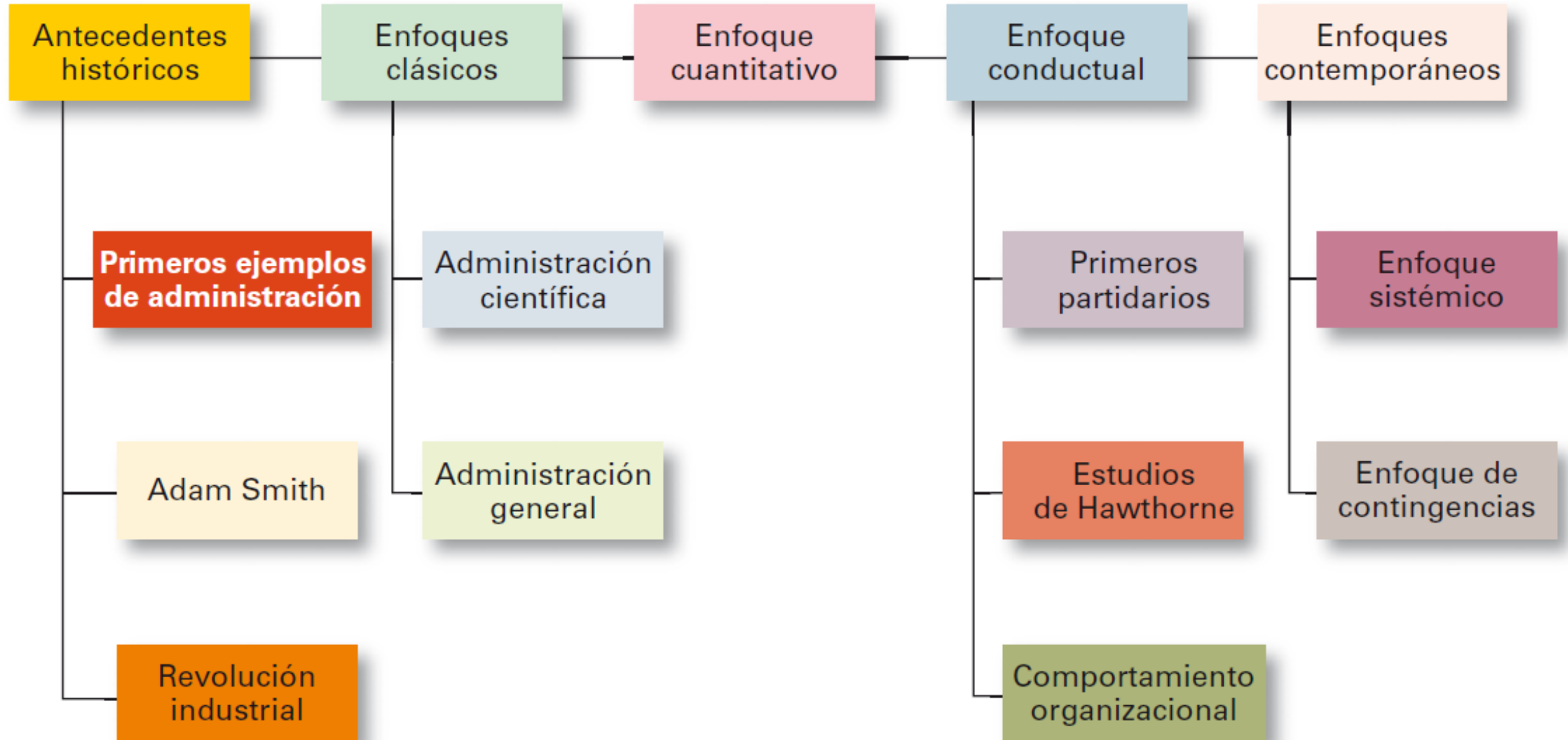
- How many people worked on building the pyramids?
 - Current theories are somewhere from **10–20,000** people at a time, and with those who were working on the pyramids changing over time
 - Evidence suggests that around 5,000 were permanent workers on salaries with the balance working three- or four-month shifts in lieu of taxes while receiving subsistence "wages" of ten loaves of bread and a jug of beer per day
- How much time did it take to build them?
 - Estimates suggest each pyramid could have taken somewhere between 15-30 years to complete. Around 118 different pyramids all across Egypt have been identified
 - All three of Giza's famed pyramids and their elaborate burial complexes were built during a frenetic period of construction, from roughly 2550 to 2490 B.C.
- The oldest known pyramid in Egypt was built around 2630 B.C. (known as the Step Pyramid, in Saqqara, northwest of Memphis)

1.  Walmart: 2,100,000
2.  Amazon: 1,541,000
3.  Foxconn: 826,608
4.  Accenture: 732,000
5.  Volkswagen: 676,915
6.  Tata Consultancy: 614,795
7.  Deutsche Post: 583,816
8.  BYD: 570,100
9.  FedEx: 530,000
10.  Compass Group: 500,000
11.  United Parcel Service: 500,000
12.  Kroger: 500,000
13.  Home Depot: 475,000
14.  Gazprom: 468,000
15.  Agricultural Bank: 452,258
16.  China Mobil: 450,698
17.  Jingdong Mall: 450,679
18.  Target: 440,000
19.  ICBC: 427,587
20.  Sodexo: 422,000
21.  Ahold Delhaize: 414,000
22.  Starbucks: 422,000
23.  Jardine Matheson: 400,000
24.  Yum China: 400,000
25.  UnitedHealth: 400,000

Empresas por # empleados

- 31. JP Toyota: 375,235
- 49. us PepsiCo: 315,000
- 53. us Costco: 304,000
- 56. IN Infosys: 300,000
- 61. us IBM: 288,300
- 64. CH Nestle: 275,000
- 89. us Microsoft: 221,000
- 103. JP Honda: 197,039
- 105. us Alphabet (Google): 190,711
- 117. us Ford: 173,000
- 124. DE Mercedes-Benz: 169,335
- 133. us Apple: 164,000
- 142. us Boeing: 156,000
- 149. DE BMW: 149,475
- 158. us Dell: 133,000
- 174. us Tesla: 127,855
- 201. JP Sony: 113,000
- 224. DE SAP: 105,132
- 254. us McDonald: 100,000
- 326. us Cisco: 83,300
- **CHILE**
- Codelco: **15,713**
- Antogasta Minerals: 29,000 (incl. contratistas)
- Cencosud: **122,880**
- Falabella: 108,888
- CMPC: 20,056
- Agrosuper: 19,505

Enfoques de Administración



Administración Científica

Administración Científica

- *Scientific Management, Taylorism*
- Frederick W. Taylor
 - El “padre” de la administración científica
 - Publicó el libro “Los principios de la administración científica” en 1911
- La teoría de la administración científica postula:
- El uso de “métodos científicos” para definir “la mejor forma” de realizar un trabajo:
 - Asignar el trabajo a la persona correcta con las herramientas y el equipo adecuados
 - Tener un método estandarizado para realizar el trabajo
 - Proporcionar un incentivo económico al trabajador

Principios del *Scientific Management*

1. Desarrolle una “**ciencia**” para cada elemento del trabajo de un individuo para reemplazar el antiguo método de la **regla del dedo pulgar**
2. Seleccione científicamente y luego **capacite**, enseñe y perfeccione al trabajador
3. **Coopere efusivamente con los empleados** para asegurarse de que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que ha desarrollado
4. **Divida el trabajo** y las responsabilidades de forma casi equitativa entre la **administración y los trabajadores**. La administración realiza todo el trabajo para el que está mejor capacitada

Administración Científica

“Schmidt, are you a high-priced man?...What I want to find out is whether you want to earn \$1.85 a day or whether you are satisfied by a \$1.15....

Well, if you are a high-priced man you will load that pig iron on that car tomorrow for \$1.85. Now do wake up and answer my question. Are you a high-priced man or not?...If you are a high-priced man, you will do exactly as this man tells you tomorrow, from morning till night....

When he tells you to walk, you walk; when he tells you to sit down, you sit down, and you don't talk back to him....”

Taylor, *Principles of Scientific Management*

(at Bethlehem Steel Company, circa 1900)

... más Administración Científica

- Frank y Lillian Gilbreth
 - Enfocados en aumentar la productividad de los trabajadores mediante la reducción de movimientos inútiles
 - Desarrollaron el microcronómetro para cronometrar los movimientos de los trabajadores y optimizar el desempeño laboral
- *Time & Motion Studies*
 - <https://www.youtube.com/watch?v=qUgKkBhZl9c>

Administración Científica – *Pros & Cons*

- Pros
 - Provee un *framework* analítico para observar y estudiar el trabajo
 - Hace más fácil entrenar a los trabajadores
 - Centraliza el control
 - El trabajo es más estructurado, optimizado y seguro
- Contras
 - No reconoce el conocimiento de los trabajadores
 - Los trabajadores eventualmente pueden aburrirse
 - Poco espacio para la innovación
 - Instaaura un sistema de clases (administradores vs. trabajadores)

Teoría General de Administración

Teoría General de la Administración

- Henri Fayol (~1900, “equivalente” europeo de Taylor)
 - Creía que la práctica de la administración era algo diferente a las otras funciones de la organización
 - Desarrolló **principios de administración que se aplicaban a todas** las situaciones de una organización
- Max Weber (**Burocracia**; final s. XIX)
 - Desarrolló una teoría de autoridad basada en un tipo ideal de organización (burocracia):
 - Enfatizaba la **racionalidad**, la previsibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo

14 Principios de Fayol de la Administración

- Reglas fundamentales de administración que podrían aplicarse a todas las situaciones de una organización y enseñarse en las escuelas

- | | |
|---|---|
| 1. División del trabajo | 8. Centralización |
| 2. Autoridad | 9. Escalafón |
| 3. Disciplina | 10. Orden |
| 4. Unidad de mando (<i>one boss</i>) | 11. Equidad |
| 5. Unidad de dirección (<i>goal alignment</i>) | 12. Estabilidad en los puestos del personal |
| 6. Subordinación de los intereses individuales al interés general | 13. Iniciativa |
| 7. Remuneración | 14. Espíritu de equipo |

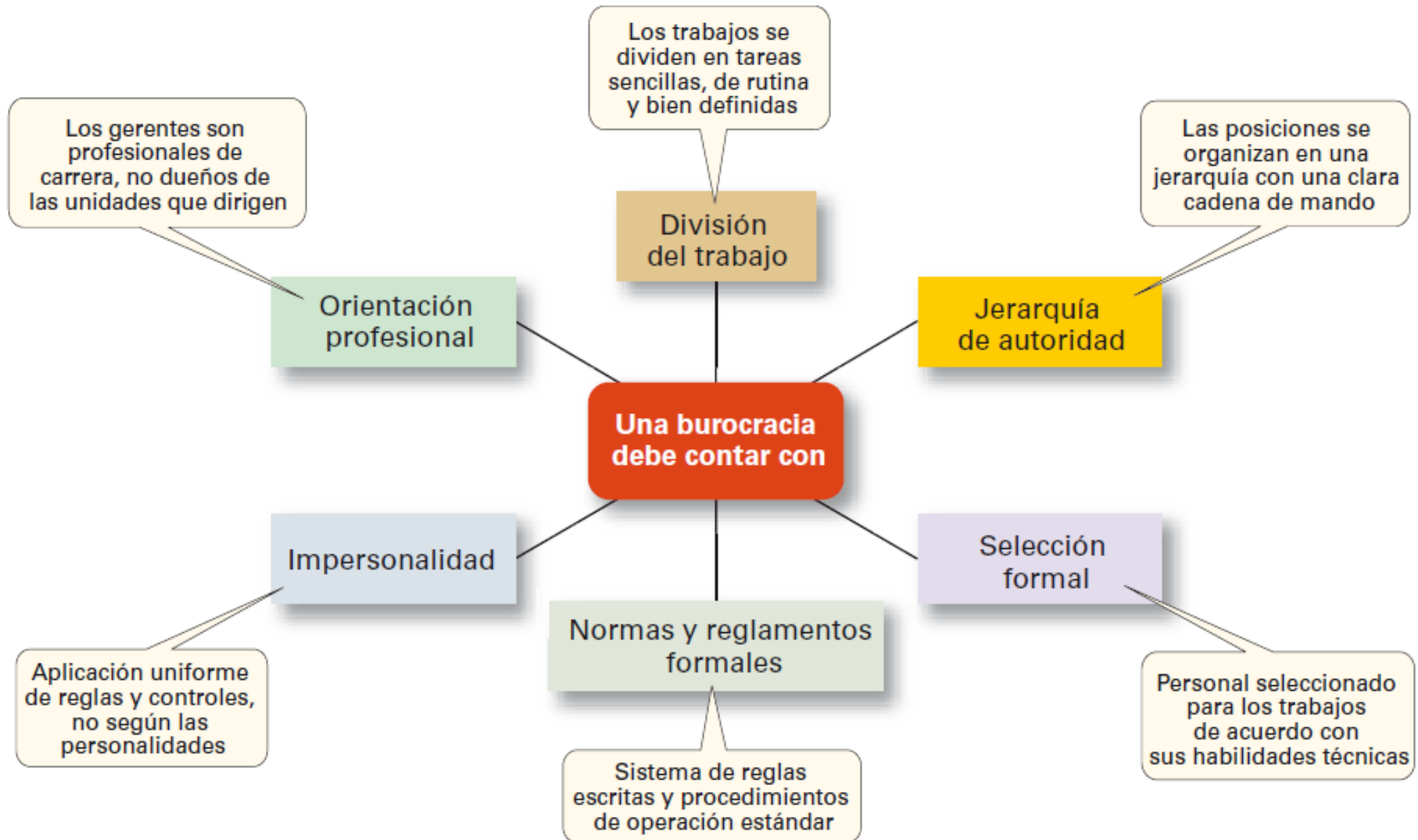
14 Principios de Fayol de la Administración

1. *División del trabajo.* La especialización aumenta el rendimiento al hacer más eficientes a los empleados.
2. *Autoridad.* Los gerentes deben poder dar órdenes y la autoridad les da este derecho.
3. *Disciplina.* Los empleados deben obedecer y respetar las reglas que rigen a la organización.
4. *Unidad de mando.* Todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior.
5. *Unidad de dirección.* La organización debe tener un solo plan de acción para guiar a gerentes y trabajadores.
6. *Subordinación de los intereses individuales al interés general.* Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados no deben tener prioridad sobre los intereses de la organización como un todo.
7. *Remuneración.* Los empleados deben recibir un pago justo por sus servicios.

14 Principios de Fayol de la Administración

8. *Centralización.* Este término se refiere al grado en que los empleados se involucran en la toma de decisiones.
9. *Escalafón.* Línea de autoridad desde el gerente de nivel más alto hasta los niveles inferiores.
10. *Orden.* Las personas y los materiales deben estar en el lugar y momento adecuados.
11. *Equidad.* Los gerentes deben ser amables y justos con sus subordinados.
12. *Estabilidad en los puestos del personal.* La administración debe realizar una planeación ordenada del personal y garantizar que hay reemplazos disponibles para las vacantes.
13. *Iniciativa.* Los empleados que tengan permitido originar y llevar a cabo planes, tendrán un mayor nivel de esfuerzo.
14. *Espíritu de grupo.* Promover el espíritu de equipo generará armonía y unidad dentro de la organización.

Burocracia de Weber



Actividad – Contra de la Burocracia

La “jaula de hierro” (3 puntos)

- **En grupos de 5**
- Defina en un párrafo a qué se refiere Weber con “the iron cage”
- Describa una situación en que la haya tocado vivirla y justifique
- Enviar al ayudante:
 - Asunto: [Orga Sección 1] Iron Cage
 - Cuerpo:
 - Nombres completos de los Integrantes
 - Respuesta

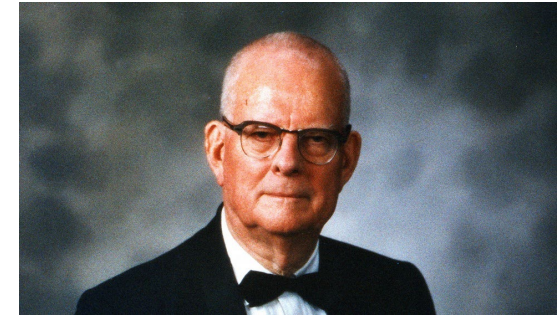


Enfoque Cuantitativo

Enfoque Cuantitativo de Administración

- También llamado “Investigación de Operaciones” (*Operations Research*) o “Ciencia de la administración” (*Management Science*)
- Evolucionó de métodos matemáticos y estadísticos desarrollados para resolver problemas de logística y de control de calidad durante la Segunda Guerra Mundial
- Se enfoca en **mejorar la toma de decisiones** de los gerentes mediante la aplicación de:
 - Estadística, modelos matemáticos de optimización e información, y simulación computacional
 - Aparecen: programación lineal, análisis de ruta crítica, cartas gantt, etc.

Administración de la Calidad Total



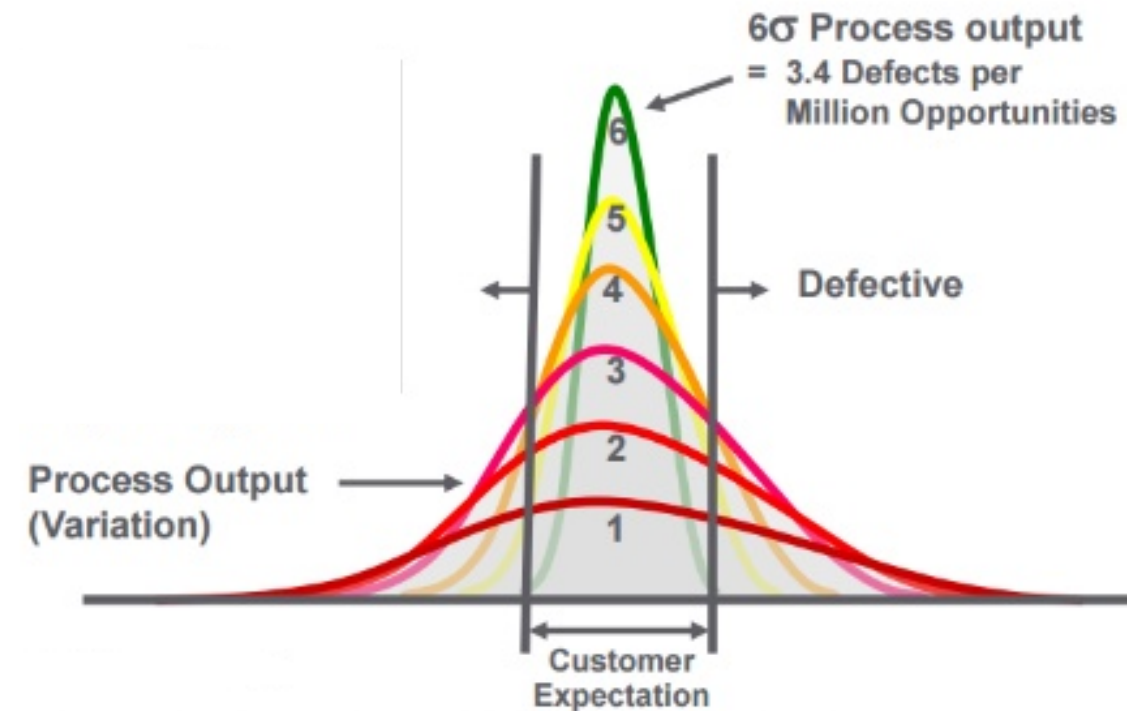
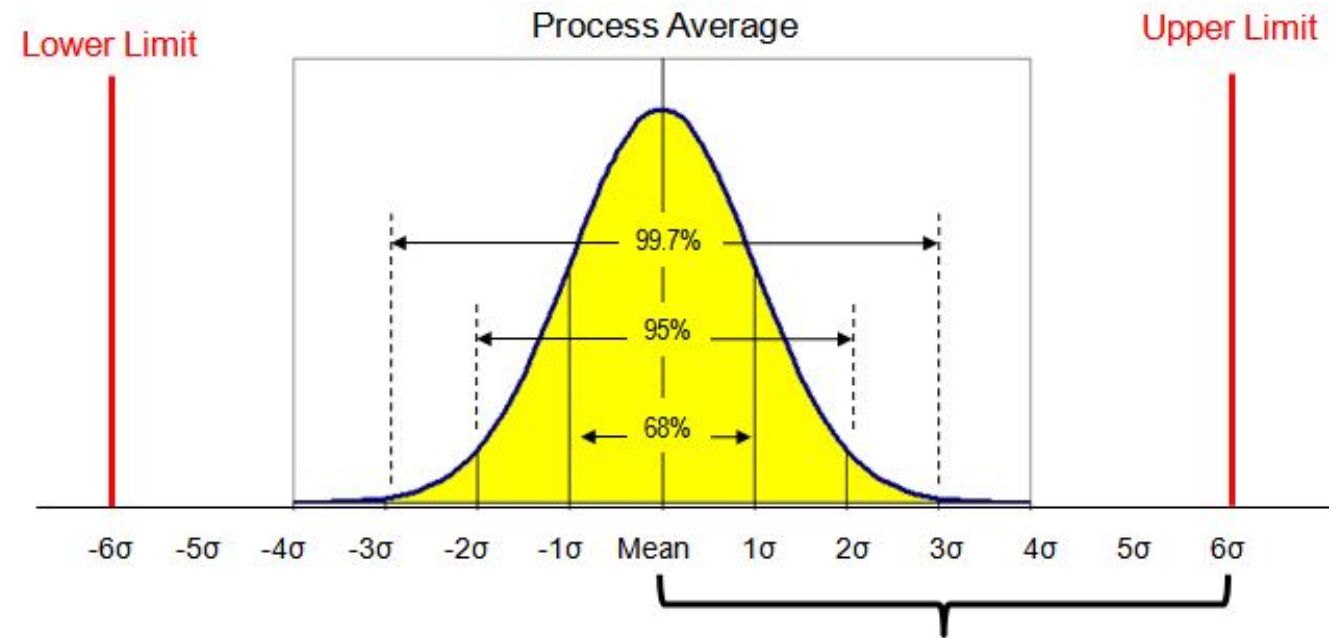
W. Edwards Deming

- *Total Quality Management (TQM)*
 - Empieza con fuerza en los 1950s, principalmente en Japón
 - Tras el éxito Nipón (e.g., Toyota) TQM se expande de vuelta a Occidente
- **Fuertemente basado en control estadístico**
- Principales características
 - Intensificar la atención al cliente
 - Ocuparse de la **mejora continua** (*continuous improvement*)
 - **Enfocarse en los procesos y control estadístico de procesos**
 - Mejorar la **calidad** de todo
 - Medir con precisión
 - Empoderar a los empleados
- ... popular en los 80s y 90s... opacado ahora por ISO 9000, Six sigma y otros



6 σ Calidad – Six Sigma

- Metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos
- Principalmente impulsado por Motorola en los 80s y General Electric en los 90s
- La meta es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de productos
 - En otras palabras: Un proceso Six Sigma es aquel donde se espera que un 99.99966% de los productos estén libres de defectos
- En el rango de producción aceptado debe haber 6 desviaciones estándar de la distribución normal de producción

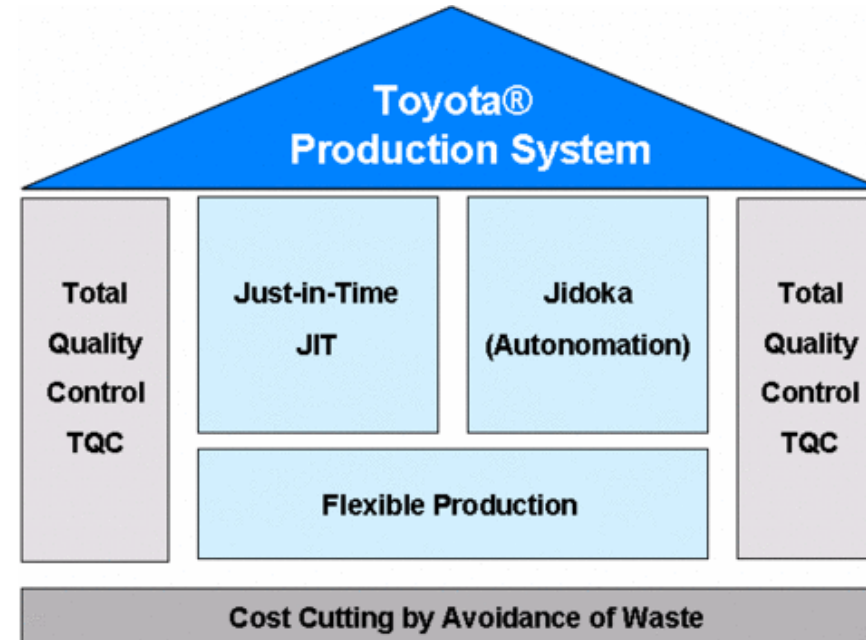


Lean Manufacturing

- Método de producción diseñado para entregar el máximo valor a los clientes empleando el mínimo de recursos
- Originado en Toyota, Japón
- Foco en **reducir desperdicios**, por ejemplo en:
 - Sobreproducción (con producción *pull* en vez de *push*)
 - Producir en base a lo *solicitado* por el cliente, no *empujar* desde producción
 - Tiempos de espera
 - **Transporte** (e.g., con **Programación Lineal**)
 - **Inventario**, es muy caro de mantener (mejor que insumos lleguen **Just-In-Time** y eliminar la necesidad de bodega)
 - **Defectos**; evitar reparación – “Calidad perfecta a la primera” (e.g., con **Six Sigma**)
- También foco en procesos flexibles (e.g., interrumpibles si hay problemas) y mejora continua

TOYOTA

- Toyota Production System
- Precursor de:
- *Lean Manufacturing*
- *Just-In-Time*
 - Tener a la mano los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan



Calidad – ISO 9001

- *International Organization for Standardization, ISO*
 - En Chile: Instituto Nacional de Normalización (INN)
- Determina requisitos para un “Sistema de Gestión de la Calidad”
 - Mapa de procesos, **medición de procesos**, encargado de calidad, documentación, definición de roles, etc.
- Pueden utilizarse en cualquier tipo de organización



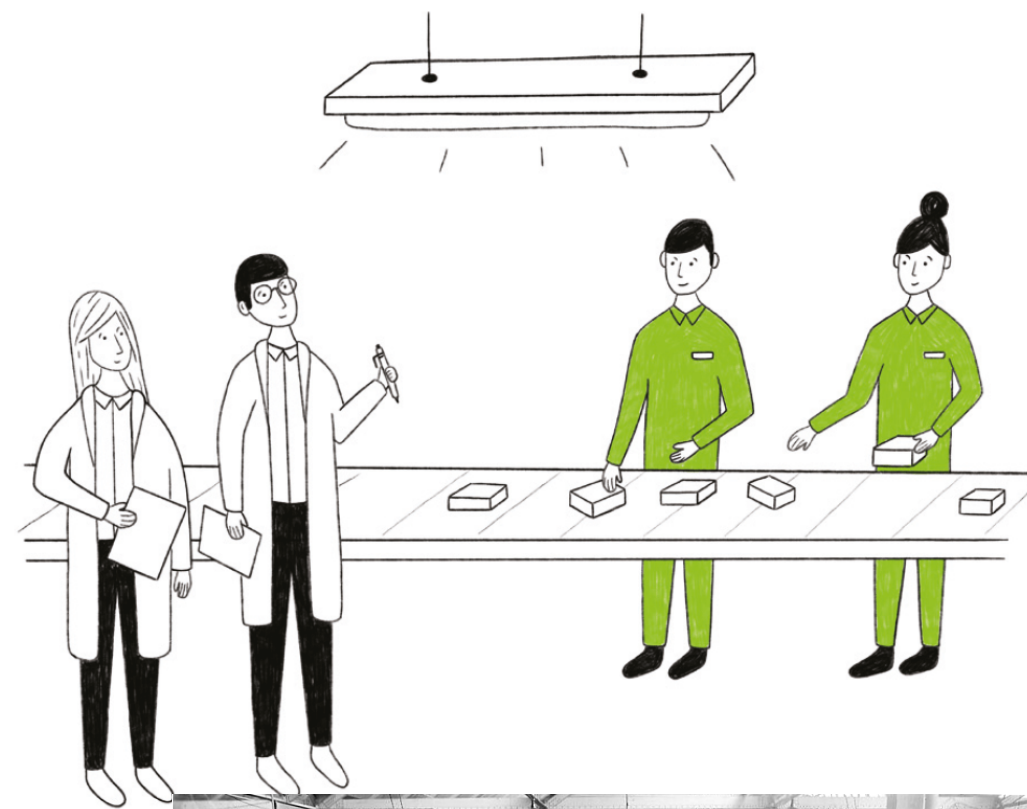
... calidad en Chile?

- ¿Cuántas empresas tienen certificación de calidad ISO 9001 en Chile?
- Las cinco primeras personas que envíen el dato **correcto** tendrán 2 puntos extras de participación
 - Enviar al ayudante, hasta las 23:59 de hoy
 - Asunto: [Orga Sección 1] ISO 9001 en Chile
 - Cuerpo:
 - “Al año ZZ, XX empresas están certificadas ISO 9001 en Chile, según la fuente YY”
 - Proveer link(s) a la(s) fuente(s)

Enfoque Conductual

Los Estudios de Hawthorne

- Serie de experimentos sobre **productividad** llevados a cabo en *Western Electric* (Cicero, cerca de Chicago) de 1924 a 1932
 - Producían equipamiento telefónico
- Experimento
 - **Mejorar** la iluminación, ¿Qué efecto tiene en la productividad?
 - **Empeorar** la iluminación, ¿Qué efecto tiene?
- Efecto Hawthorne
 - Mejorar y empeorar iluminación, ambos provocaban aumento de productividad
 - ¿Por qué?
 - Interpretación de **Elton Mayo** – Los trabajadores responden al interés y atención que se pone sobre sus necesidades



Enfoque de las Relaciones Humanas

- Los Estudios de Hawthorne dieron inicio al *Human relations school*
 - Sostiene que: Las **normas sociales**, los estándares y las **actitudes grupales** influyen tanto o más en la productividad individual y en el comportamiento laboral que los **incentivos monetarios**
- Ofrece un contrapunto a *Scientific Management*
- Consecuencia para la administración
 - Los gerentes obtendrán mejores resultados si le dan **énfasis a las personas**
 - Es decir, el foco debe estar en:
 - La **Motivación**,
 - El **Liderazgo**,
 - El **Trabajo en Equipo**,
 - El **Manejo de Conflictos**

Enfoques Conductuales

- Primero: Enfoque de las Relaciones Humanas (*Human Relations School*)
 - Elton Mayo
- Luego: Comportamiento Organizacional
 - *Organizational Behavior (OB)*
 - El estudio de las acciones de las **personas** en el trabajo
 - Las personas son el activo más importante de una organización

Enfoque de Contingencias

Más contemporáneo

Enfoque de Contingencias

- *Contingency Theories*
- Algunas veces llamado también **enfoque de situaciones**
- Supuesto fundamental
 - **No hay un conjunto de principios (reglas) universalmente** aplicables para administrar las organizaciones
 - **Contrapunto** a Burocracia de **Weber**, la Administración General de **Fayol**, y la Administración Científica de **Taylor**
 - No hay “una mejor manera” de administrar una organización
- Las organizaciones no son todas iguales, enfrentan situaciones diferentes (**variables de contingencias**) y requieren diferentes formas de dirección

Algunas Variables Comunes en Teorías de Contingencia

- **Tamaño de la Organización**
 - Cuando el tamaño aumenta, también lo hacen los **problemas de coordinación**
- **Incertidumbre Ambiental**
 - Lo que funciona bien en un entorno estable y predecible puede ser totalmente inapropiado en un **ambiente muy cambiante** e impredecible
- **Diferencias Individuales**
 - Los miembros de la organización difieren en sus deseos de crecimiento, autonomía, tolerancia a la ambigüedad y expectativas (entonces aplican **diferentes técnicas de motivación**, estilos de **liderazgo**, y **diseño de tareas**)
- **Tecnología (para el sistema de producción)**
 - E.g., Las tecnologías de **producción masiva** requieren estructuras organizacionales y sistemas de control que difieren de lo que necesitan las tecnologías para producción personalizada (*customized*)